SPS-Lab: Steuerungen programmieren

Stand: Oktober 2026 · Version 50.166

Kurz: Aufbau und Zyklus einer SPS, Adressen in IEC und Siemens, Verknüpfungen, Selbsthaltung, Zeitglieder und Zähler, GRAFCET, vier Anlagen, Fehlersuche und Aufgaben im Prüfungsstil. Alles zum Ausprobieren im SPS-Lab. Mit allen 43 Aufgaben des Labs.

1. Was ist eine SPS, und was macht der Zyklus?

Eine **SPS** (speicherprogrammierbare Steuerung) ist ein kleiner Industrie-Computer, der Maschinen und Anlagen steuert: Förderbänder, Ampeln, Pumpen, Tore. Sie liest Signale von **Eingängen** (Taster, Schalter, Sensoren), rechnet ein Programm und schaltet **Ausgänge** (Schütze, Ventile, Lampen). Das Programm ist **speicherprogrammiert**: Man ändert die Steuerung, indem man das Programm ändert, nicht die Verdrahtung.

Eine SPS arbeitet **zyklisch**, immer wieder von vorn. Ein Durchlauf heißt **Zyklus**:

1. **Eingänge einlesen:** Alle Eingänge werden gleichzeitig in das **Prozessabbild** kopiert. Während des Zyklus ändert sich das Abbild nicht mehr.
2. **Programm abarbeiten:** Die Netzwerke werden von oben nach unten berechnet.
3. **Ausgänge schreiben:** Die berechneten Werte gehen an die Ausgänge.

Im SPS-Lab dauert ein Zyklus 10 ms, also 100 Zyklen pro Sekunde. Mit **Schritt** rechnest du genau einen Zyklus, mit dem **Zeitraffer** (×0,5 bis ×4) läuft die Anlage langsamer oder schneller.

> **Merke:** Die SPS sieht die Anlage nur über das Prozessabbild. Ein Taster, der kürzer gedrückt wird als ein Zyklus, wird nicht erkannt.

2. Die vier Anlagen

Das SPS-Lab hat vier animierte Anlagen. Du wählst sie im Bereich **Anlage**, die Ein- und Ausgänge stehen in der Liste der Simulation. Taster und Schalter tippst du an, Sensoren meldet die Anlage selbst.

Anlage	Eingänge (Auswahl)	Ausgänge (Auswahl)
Förderband mit Ausschieber	S1 Start (I0.0), S2 Stopp (I0.1, Öffner), B1 Lichtschranke, B2 Metall, B5 Bandende, S3 Not-Halt (I0.7, Öffner)	K1 Band (Q0.0), Y1 Ausschieber (Q0.1), H1 Betrieb, H2 Störung
Ampel mit Fußgängerüberweg	S1 Fußgängertaster, S2 Betrieb, B1 Induktionsschleife	Straße rot, gelb, grün (Q0.0 bis Q0.2), Fußgänger rot und grün (Q0.3, Q0.4)
Tank mit Mischbehälter	S1 Start, S2 Stopp, B1 Min, B2 Mitte, B3 Max, B4 Behälter 2 leer, S3 Not-Halt	Zulauf A und B, Rührwerk, Ablaufventil, Pumpe, Störungslampe

Garagentor mit Lichtschranke	S1 Auf, S2 Ab, B1 oben, B2 unten, B3 Lichtschranke, S3 Stopp	K1 Motor Auf, K2 Motor Ab, Blinklicht, Beleuchtung

Fehler im Programm haben sichtbare Folgen: Das Werkstück wird vom Ausschieber zerquetscht, der Tank läuft über, die Pumpe läuft trocken, das Tor fährt über den Endschalter, ein Auto wird eingeklemmt. Die Anlage meldet das in der Ereignisliste, und mit dem Schalter **Effekte** gibt es dazu Funken, Sprechblasen und Töne.

3. Adressen: IEC und Siemens

Jeder Ein- und Ausgang hat eine **Adresse**. Es gibt zwei gebräuchliche Schreibweisen, im SPS-Lab schaltest du in der unteren Leiste zwischen **IEC** und **Siemens** um. Das Programm bleibt gleich, nur die Anzeige ändert sich.

Bedeutung	IEC 61131-3	Siemens (STEP 7)
Eingang Byte 0, Bit 3	%IX0.3	E0.3
Ausgang Byte 0, Bit 1	%QX0.1	A0.1
Merker	%MX0.2	M0.2
Einschaltverzögerung	TON	SE
Ausschaltverzögerung	TOF	SA
Impuls	TP	SI
Vorwärtszähler	CTU	Z (Operation ZV)
Verknüpfungen	AND, OR, XOR, NOT	U, O, X, UN
Setzen, Rücksetzen	SET, RESET	S, R

Statt Adressen kann man **Symbole** verwenden, zum Beispiel `S1_Start` statt `I0.0`. Die Zuordnung steht in der **Zuordnungsliste**. Gute Symbole machen ein Programm lesbar: Taster beginnen mit S, Sensoren mit B, Schütze mit K, Ventile mit Y, Lampen mit H, Motoren mit M.

> **Merke:** Öffner-Taster wie Stopp und Not-Halt liefern im Ruhezustand eine 1 und bei Betätigung oder Drahtbruch eine 0. So steht die Anlage auch dann, wenn ein Kabel abreißt. Im Programm verwendest du dafür einen normalen Schließer-Kontakt: Er ist „geschlossen", solange die 1 anliegt.

4. Verknüpfungen: UND, ODER, Öffner und Schließer

Die einfachsten Programme verknüpfen Eingänge zu einem Ausgang. Im **Kontaktplan (KOP)** sieht das aus wie ein Stromlaufplan: Kontakte hintereinander (Reihe) sind **UND**, Kontakte nebeneinander (Parallelzweig) sind **ODER**, die Spule rechts ist der Ausgang. Im **Funktionsplan (FUP)** zeichnest du dieselbe Logik mit Gattern, im Text als **Anweisungsliste**.

Schreibweise	Beispiel: Q0.3 leuchtet, wenn (I0.3 = 0 oder I0.4 = 1) und I0.1 = 0
KOP	(Öffner I0.3 parallel zu Schließer I0.4) in Reihe mit Öffner I0.1, dann Spule Q0.3

FUP	ODER-Gatter mit negiertem Eingang I0.3 und I0.4, dahinter ein UND-Gatter mit negiertem I0.1, Ausgang Q0.3
IEC (Text)	`LDN %IX0.3 / OR %IX0.4 / ANDN %IX0.1 / ST %QX0.3`
Siemens (Text)	`U( / UN E0.3 / O E0.4 / ) / UN E0.1 / = A0.3` (Siemens-AWL wertet UND vor ODER aus, deshalb die Klammer; die IEC-Zeile oben arbeitet streng der Reihe nach)

Ein **Öffner-Kontakt** im Programm ist 1, wenn der Eingang 0 ist. Verwechsle ihn nicht mit dem **Öffner-Taster** an der Anlage: Der Taster liefert die Eingangsbelegung, der Kontakt im Programm wertet sie aus. Ob du im Programm einen Schließer oder einen Öffner brauchst, hängt von beidem ab.

Weil die Eingänge zum Zyklusbeginn eingefroren werden, kann eine Verknüpfung nie „halb" ausgewertet werden.

> **Merke:** Verriegeln heißt: Zwei Ausgänge, die sich nicht vertragen (Tor auf und Tor ab), sperren sich gegenseitig. Dazu kommt in jeden Zweig ein Öffner-Kontakt des anderen Ausgangs oder der anderen Taste.

5. Selbsthaltung, Setzen und Rücksetzen, Flanken

Ein Taster ist nur kurz gedrückt, die Maschine soll aber weiterlaufen. Dafür braucht man ein **Gedächtnis**. Das einfachste ist die **Selbsthaltung**: Der Ausgang schaltet sich über einen eigenen Kontakt parallel zum Starttaster selbst ein:

Q0.0 = (I0.0 ODER Q0.0) UND I0.1 UND I0.7

Start (I0.0) schaltet ein, der Kontakt Q0.0 hält. Stopp (I0.1) und Not-Halt (I0.7) liegen **in Reihe** und unterbrechen alles. Die Reihenfolge ist wichtig: Das **Dominant-Aus** (Stopp wirkt immer) ist hier eingebaut, weil Stopp in Reihe nach der Parallelschaltung liegt.

Alternativ gibt es **Setzen** (S) und **Rücksetzen** (R) oder die Flipflops RS (Rücksetzen dominiert) und SR (Setzen dominiert). Der Ausgang oder Merker behält den Wert, bis er ausdrücklich zurückgesetzt wird.

Eine **Flanke** ist der Moment, in dem sich ein Signal ändert. Die **positive Flanke** ist für genau einen Zyklus 1, wenn der Eingang von 0 auf 1 wechselt. Das braucht man zum Beispiel für den Stromstoßschalter: Jeder Tastendruck wechselt das Licht, auch wenn die Taste lange gedrückt bleibt.

> **Achtung:** Wenn du das Band mit Selbsthaltung baust, aber vergisst, dass der Not-Halt ein Öffner ist, läuft es nie an oder hört nicht auf. Prüfe immer im Simulationsbetrieb: Taster antippen, Not-Halt betätigen, Not-Halt lösen. Nach dem Lösen darf nichts von selbst anlaufen.

6. Zeitglieder und Zähler

Viele Abläufe brauchen Zeit: Warnlampe vor dem Anlaufen, Licht nach dem Ausschalten, Blinken. Dafür gibt es drei **Zeitglieder**:

Zeitglied	Verhalten	Typisches Beispiel

TON (Einschaltverzögerung, Siemens SE)	Ausgang geht erst nach der Zeit PT an, wenn der Eingang so lange 1 war. Fällt der Eingang früher, startet die Zeit neu.	Anlaufwarnung: Das Band läuft erst nach 3 s Warnlampe an.
TOF (Ausschaltverzögerung, SA)	Ausgang geht sofort an, nach dem Ausschalten des Eingangs bleibt er noch die Zeit PT an.	Nachlauf der Lampe nach dem Stopp.
TP (Impuls, SI)	Eine positive Flanke startet einen Impuls fester Länge PT, egal wie lange der Eingang 1 bleibt.	Treppenlicht: genau 5 s Licht nach dem Tastendruck.

Zwei TON, die sich gegenseitig zurücksetzen, ergeben einen **Blinker**. Der **Zähler CTU** (Vorwärtszähler, Siemens Z) zählt bei jeder positiven Flanke an seinem Eingang eins hoch. Sein Ausgang Q wird 1, wenn der Zählwert CV den Sollwert PV erreicht. Mit dem Rücksetzeingang R geht er auf 0 zurück.

> **Merke:** Ein Zeitglied oder Zähler gehört nur einmal ins Programm. Jeder Baustein hat einen eigenen Namen (T1, T2, C1 …). Seinen Ausgang Q oder den aktuellen Wert (ET, CV) kannst du in anderen Netzwerken wieder als Kontakt oder Vergleich verwenden.

7. GRAFCET: Abläufe als Schrittkette

Nicht jede Steuerung ist eine einzelne Verknüpfung. Ein Mischautomat oder eine Ampel arbeitet **Schritt für Schritt**. Dafür gibt es **GRAFCET** (in Deutschland nach DIN EN 60848). Ein GRAFCET besteht aus:

- **Schritten** (Rechtecke). Der **Initialschritt** (doppelt umrandet) ist beim Start aktiv. Es ist immer mindestens ein Schritt aktiv.
- **Aktionen** (Kästchen rechts am Schritt): Was passiert, solange der Schritt aktiv ist.
- **Transitionen** (Querstrich) mit einer **Transitionsbedingung**: Sind der Vorgängerschritt aktiv und die Bedingung wahr, wird der nächste Schritt aktiv.

Aktionsart	Bedeutung
N	nicht gespeichert: Der Ausgang ist an, solange der Schritt aktiv ist
S	gespeichert setzen: Der Ausgang bleibt an, auch wenn der Schritt endet
R	rücksetzen: Ein gespeicherter Ausgang wird ausgeschaltet
D	verzögert: Der Ausgang geht erst nach einer Zeit an
L	zeitbegrenzt: Der Ausgang geht nur für eine feste Zeit an

Eine Zeitbedingung schreibst du als `t/S1/3s`: „Schritt S1 ist seit 3 Sekunden aktiv“. Die Bedingung kann auch Sensoren und Verknüpfungen enthalten, zum Beispiel `I0.2 AND NOT I0.1`. Das SPS-Lab zeigt die aktiven Schritte farbig und rechnet bei jedem Zyklus alle schaltbereiten Transitionen gleichzeitig durch.

> **Merke:** Schritte und Transitionen wechseln sich ab: Auf einen Schritt folgt immer eine Transition, auf eine Transition immer ein Schritt. Aktionen gehören zu Schritten, Bedingungen zu Transitionen.

8. Anlagenbeispiele: Ampel, Band, Tank und Tor

Jetzt kombinierst du alles. Die Aufgaben folgen den vier Anlagen:

Ampel

Die Phasen bestimmt allein das Programm. Fußgänger und Fahrzeuge dürfen nie gleichzeitig Grün haben, und nach dem Fußgänger-Grün braucht die Räumzeit.

Förderband

Der induktive Sensor erkennt Metallteile, die Lichtschranke sitzt am Ausschieber. Der Zylinder braucht Zeit zum Aus- und Einfahren: Fährt er zu früh aus, gibt es einen Crash.

Tank

Der Füllstand wird mit drei Sensoren gemeldet (10 %, 50 %, 90 %). Die Pumpe darf nicht trocken laufen, der Tank nicht überlaufen.

Garagentor

Endschalter beenden die Fahrt, die Lichtschranke schützt vor Einklemmen.

> **Merke:** Sicherheit zuerst: Not-Halt und Stopp müssen immer wirken, Endschalter und Lichtschranke gehören in die Steuerung. Teste zuerst den Normalbetrieb, dann die Sonderfälle (Not-Halt mitten im Ablauf, Hindernis im Tor, Tank fast voll).

9. Fehlersuche im SPS-Programm

Wenn die Anlage nicht tut, was sie soll, hilft ein fester Ablauf:

1. **Soll-Verhalten klären:** Was soll bei welchem Eingang passieren?
2. **Eingänge beobachten:** Leuchten die LEDs der Eingänge so, wie du es erwartest? Ein Öffner-Taster zeigt im Ruhezustand 1.
3. **Zyklus anhalten und schrittweise rechnen:** Mit **Schritt** prüfst du einen Zyklus nach dem anderen.
4. **Stromfluss anschauen:** In KOP zeigt die farbige Anzeige, bis wohin der Strom fließt, und wo er endet.
5. **Zwangssetzen:** Mit dem kleinen **F** an einem Ein- oder Ausgang erzwingst du einen Wert, um einen Teil des Programms gezielt zu testen. Zwangswerte sind gefährlich: Wer sie vergisst, bekommt eine Anlage, die auf keinen Eingang mehr reagiert. Das Lab zeigt sie immer an.

Typischer Fehler	Folge
Öffner und Schließer vertauscht	Anlage läuft nie an oder läuft ohne Betätigung
Selbsthaltung ohne Stopp in Reihe	Nicht abschaltbar
Zwei Netzwerke schreiben denselben Ausgang	Das letzte Netzwerk gewinnt, das erste ist wirkungslos
Verriegelung fehlt	Zwei Motoren oder zwei Ventile gleichzeitig: Kurzschluss, Crash

Endschalter nicht abgefragt	Tor fährt über die Endlage, Tank läuft über
Zeit zu kurz oder zu lang	Ausschieber fährt zu spät aus, Werkstück zerquetscht

10. Prüfungsstil: Pläne lesen und ergänzen

In der Abschlussprüfung kommen SPS-Aufgaben meist als **Plan**: ein Kontaktplan, ein Funktionsplan oder ein GRAFCET, bei dem Teile fehlen oder falsch sind. Du musst ihn lesen, ergänzen und sagen, was die Anlage tut. Typische Fragen:

- Ergänze den fehlenden Kontakt oder das fehlende Gatter.
- Trage die Adressen in die Zuordnungsliste ein (Symbol, Adresse, Beschreibung).
- Welche Ausgänge sind in Schritt 3 aktiv?
- Wie lange dauert ein vollständiger Durchlauf?
- Welcher Fehler steckt im Programm, und welche Folge hat er?

Vorgehen: Erst die Zuordnungsliste lesen (Öffner oder Schließer?), dann das Soll-Verhalten in Worten, dann den Plan Netzwerk für Netzwerk durchgehen. Zeitberechnung: Bei GRAFCET addierst du die Zeiten der Schritte, zum Beispiel 5 s + 2 s + 5 s + 1 s = 13 s für den Ampelzyklus.

> **Merke:** Im Lab prüft die Anlage dein Ergebnis, indem sie das Programm durchläuft: Läuft sie wie verlangt, bekommst du 100 %. In der Prüfung gibt es dafür Punkte für jede richtige Zeile. Schreibe auch auf, warum.

11. Weitere Anlagenaufgaben: Muster zum Wiederverwenden

Die neuen Aufgaben des Labs (Tank, Band, Tor und Fußgängerampel) setzen immer wieder dieselben Bausteine ein. Wer die Muster kennt, schreibt ein Programm in wenigen Netzwerken. Die Netzwerke werden hier wie im Lab notiert: **Bedingung → Ausgang**, Zeitglieder als **TON T1 (PT, Eingang) → Ausgang**, Zähler als **CTU C1 (PV, Zähleingang, Reset) → Ausgang**.

Muster	So geht es	Aufgaben
Freigabe	Alle Bedingungen in Reihe (UND): Taster, Füllstand, Endschalter, Not-Halt. Die Störlampe zeigt genau den Zustand „Not-Halt betätigt“ (NICHT I0.6, wenn der Not-Halt ein Öffner ist).	sp25
Zweihandbedienung	Beide Taster gleichzeitig (UND), dazu Endschalter und Stopp. Lässt eine Hand los, fällt der Ausgang sofort ab. Es gibt keine Selbsthaltung.	sp26
Impuls fester Länge (TP)	Eine Flanke am Taster startet T1; der Ausgang ist genau PT lang 1, egal wie lange der Taster gedrückt bleibt. Die Normalzustand-Lampen hängen an NICHT T1.Q.	sp27
Einschaltverzögerung (TON)	T1 läuft nur, solange der Eingang ununterbrochen 1 ist: Stau melden (Sensor länger belegt), Pumpe nach dem Ventil anlaufen lassen, Tor nach der Wartezeit schließen. Ein kurzes Signal löst nichts aus.	sp28, sp29, sp31

Entprellen eines Meldesignals	T1 wird mit dem **negierten** Signal gestartet (B1 meldet 0). Erst wenn das länger als PT dauert, wird der Merker gesetzt und sperrt die Pumpe. Stopp und Not-Halt wirken ohne Verzögerung.	sp30
Pause beim Richtungswechsel (TOF)	Ein Ausschaltverzögerer hält seinen Ausgang nach dem Abschalten der Fahrt noch PT lang auf 1. Die Gegenrichtung ist mit NICHT T.Q gesperrt, die gleiche Richtung nicht.	sp33
Tippen oder Dauerfahrt	Ein TON am Taster (PT = Zeit für „lang gedrückt“) setzt einen Merker; die Fahrt hält sich selbst bis zum Endschalter, die Gegentaste bricht sie ab. Auf und Ab bleiben gegenseitig verriegelt.	sp34
Störspeicher mit Blinken	Der Not-Halt **setzt** einen Merker (Setzen), die Quittierung **setzt zurück**, aber nur bei entriegeltem Not-Halt. Blinken entsteht aus zwei TON, die sich gegenseitig zurückstellen (je 0,25 s bei 2 Hz).	sp35
Zählen mit Fenster	Zwei Zähler am selben Eingang (mit zwei Grenzen PV): Zwischen beiden Grenzen leuchtet die Vorwarnung, bei der zweiten Grenze hält das Band an und die Meldung erlischt. Beide Zähler werden mit dem Start zurückgesetzt.	sp32, sp36
Fehlersuche	Typisch: ein Öffner-Signal (Stopp, Not-Halt, bei Min-Meldern oft auch das Sensorsignal) steht als negierter Kontakt im Programm, der Reset eines Zählers hängt am falschen Eingang oder PV ist falsch, eine Selbsthaltung fehlt.	sp32, sp37

> **Merke:** Öffner-Signale (Stopp, Not-Halt) sind im Ruhezustand 1. Im Programm stehen sie deshalb als normale Kontakte in Reihe. Wer sie negiert, sperrt die Anlage immer.

Vorgehen: Erst die Zuordnungsliste lesen (welche Eingänge sind Öffner?), dann das Soll-Verhalten in Sätzen zerlegen: jede „nur wenn“-Bedingung wird ein UND, jedes „länger als“ ein TON, jedes „genau so lange“ ein TP, jedes „bis quittiert“ ein Setzen und Rücksetzen. Zum Schluss mit der Anlage im Lab alle Sonderfälle durchspielen.

12. GRAFCET vertieft: Zeitaktionen, speichernde Aktion und parallele Ketten

Im Ablaufplan (GRAFCET) hängen an jedem Schritt **Aktionen**. Eine Aktion hat einen **Qualifier**, der angibt, wie der Ausgang geschaltet wird. Die Lab-Aufgaben kennen diese fünf:

Qualifier	Name	Wirkung
N	normal	Der Ausgang ist an, solange der Schritt aktiv ist.
D	verzögert	Der Ausgang schaltet erst nach der Zeit t ab Schrittbeginn ein und bleibt bis zum Schrittende an.
L	zeitbegrenzt	Der Ausgang schaltet mit dem Schrittbeginn ein und nach der Zeit t wieder aus, auch wenn der Schritt noch aktiv ist.

S	speichernd (setzen)	Der Ausgang wird gesetzt und bleibt über das Schrittende hinaus an.
R	rücksetzen	Der Ausgang wird in diesem Schritt wieder auf 0 gebracht.

Zeitaktionen statt Warteschritt: Früher bekam jede Wartezeit einen eigenen Schritt mit einer Zeitbedingung („nach 3 s weiter"). Mit D und L steckt die Wartezeit in der Aktion, die Kette wird kürzer. Die Zeit zählt ab Beginn **des Schritts**. Beispiel mit Übungswerten: Ein Schritt dauert 10 s. Eine D-Aktion mit 4 s ist davon 6 s an, eine L-Aktion mit 3 s ist 3 s an und dann aus, obwohl der Schritt noch 7 s weiterläuft.

Speichernd setzen: Soll eine Meldung oder Anzeige über mehrere Schritte oder sogar im Anfangsschritt an bleiben, gibt man ihr im ersten Schritt ein **S**. Das Gegenstück **R** steht in dem Schritt, in dem sie ausgehen soll. Nach dem Einschalten der Steuerung ist der gespeicherte Ausgang aus, bis ein Schritt ihn setzt.

Zeitbegrenzte Aktion: Dauert der Schritt länger als die Aktion, ist L die richtige Wahl (zum Beispiel eine Hupe, die nur beim Anfahren warnen soll). Die Zeitbedingung der Transition bleibt davon unberührt.

Parallele Ketten: Eine Transition kann **mehrere Zielschritte** gleichzeitig aktivieren (Verzweigung, im Plan als Doppellinie gezeichnet). Die Zweige laufen unabhängig. Die **Zusammenführung** hat mehrere Quellschritte und schaltet erst, wenn **alle** am Ende ihres Zweigs stehen. Die Gesamtzeit bestimmt der langsamste Zweig. Beispiel: Zweig 1 braucht 12 s, Zweig 2 7 s, danach folgen 5 s Restablauf: parallel dauert es 17 s, nacheinander wären es 24 s. Der schnellere Zweig wartet 5 s auf den anderen.

> **Merke:** D wartet, L begrenzt, S speichert und R löscht. Eine Zusammenführung wartet immer auf den langsamsten Zweig.

Fehlersuche im GRAFCET (Vorgehen): Lies zuerst die Zuordnungsliste und das Soll-Verhalten Satz für Satz. Spiele dann die Anlage im Lab Schritt für Schritt durch und notiere für jeden Schritt, welche Ausgänge wirklich an sind. Vergleiche mit der Soll-Spalte, bis du die erste Abweichung hast. Behebe genau einen Punkt und teste von vorn, denn ein Fehler kann einen zweiten verdecken. Erst wenn das ganze Soll-Verhalten stimmt, bist du fertig. Raten und mehrere Änderungen auf einmal führen zu neuen Fehlern.

13. Arbeitsblatt: SPS

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 34

1. Nenne die drei Schritte eines SPS-Zyklus in der richtigen Reihenfolge.

2. Warum werden die Eingänge zu Beginn des Zyklus „eingefroren"?

3. Übersetze nach Siemens: %IX0.3, %QX0.1, TON, CTU.

4. Warum sind Stopp und Not-Halt als Öffner ausgeführt? Welcher Kontakt gehört dafür ins Programm?

5. Schreibe die Gleichung der Selbsthaltung für K1 (Q0.0) mit Start S1 (I0.0), Stopp S2 (I0.1, Öffner) und Not-Halt S3 (I0.7, Öffner).

6. Eine Einschaltverzögerung TON hat PT = 3 s. Der Eingang ist 2 s lang 1 und fällt dann auf 0. Wird der Ausgang 1? Begründe.

7. Worin unterscheiden sich TON, TOF und TP?

8. Ein Zähler CTU hat PV = 4. Wie viele Flanken braucht er, bis Q = 1 ist? Wie setzt man ihn zurück?

9. Warum braucht ein Stromstoßschalter in der SPS eine Flanke statt eines normalen Kontakts?

10. Das Tor soll nie gleichzeitig Auf und Ab fahren. Wie baust du die Verriegelung?

11. Der Ampelzyklus besteht aus Grün 5 s, Gelb 2 s, Rot 5 s, Rot-Gelb 1 s. Berechne die Dauer eines Umlaufs und die Zahl der SPS-Zyklen bei 10 ms Zykluszeit.

12. Was bedeuten die Aktionsarten N und S in GRAFCET?

13. Wann wird im GRAFCET der nächste Schritt aktiv?

14. Das Band lässt sich nicht starten, obwohl S1 betätigt wird. Nenne zwei mögliche Ursachen im Programm.

15. Wozu dient das Zwangssetzen, und welche Gefahr hat es?

16. Die Kühlmittelpumpe M2 (Q0.1) darf nicht trocken laufen. Sie läuft nur, solange S1 (I0.0) gedrückt ist UND der Tank mindestens halb voll ist (B2, I0.3 = 1) UND der Not-Halt S3 (I0.6, Öffner) nicht betätigt ist. Die Störlampe H1 (Q0.5) leuchtet genau dann, wenn der Not-Halt betätigt ist. Gib die Netzwerke an.

17. Ein Pressenstempel K1 (Q0.0) soll nur fahren, solange S1 (I0.0) UND S2 (I0.1) gleichzeitig gedrückt sind (Zweihandbedienung). Unten schaltet der Endschalter B1 (I0.2 = 1, wenn unten) ab, der Stopp-Taster S3 (I0.5, Öffner) sperrt ihn jederzeit. Die Warnleuchte H1 (Q0.2) leuchtet, solange der Stempel fährt. Gib die Netzwerke an.

18. Eine Fußgängerampel (vereinfacht): Normal hat die Straße Grün (H3, Q0.2) und die Fußgänger Rot (H4, Q0.3). Ein Druck auf S1 (I0.0) schaltet für genau 8 Sekunden um: Fußgänger-Grün H5 (Q0.4) an, Fußgänger-Rot aus, Straße Rot (H1, Q0.0). Die Dauer ist unabhängig von der Tastendauer. Gib die Netzwerke an.

19. Die Bandsteuerung (Start I0.0, Stopp I0.1 Öffner, Not-Halt I0.7 Öffner, Selbsthaltung) ist fertig. Ergänze einen Staumelder: Ist der Sensor B5 (I0.6) länger als 4 Sekunden ununterbrochen belegt, soll das Band K1 (Q0.0) abschalten und H2 (Q0.3) leuchten. Kurzes Vorbeilaufen darf nichts auslösen. Ist B5 wieder frei, erlischt die Meldung, das Band bleibt aus bis zum Neustart. Gib die Netzwerke an.

20. Beim Abpumpen soll zuerst das Ablaufventil Y3 (Q0.3) öffnen, die Pumpe P1 (Q0.4) darf erst 3 Sekunden später anlaufen. Start mit S1 (I0.0), nur wenn B1_Min (I0.2) Flüssigkeit meldet. Ab: S2 (I0.1, Öffner), S3 (I0.6, Öffner) oder B1 = 0. Ventil und Pumpe schalten gleichzeitig ab. Ein Merker M0.0 hält den Vorgang. Gib die Netzwerke an.

21. Beim Abpumpen schwappt die Flüssigkeit, B1_Min (I0.2) meldet kurz 0. Die Pumpe P1 (Q0.4) soll nur wegen Min abschalten, wenn B1 länger als 3 Sekunden ununterbrochen 0 meldet. Start mit S1 (I0.0) bei B1 = 1,

Selbsthaltung. Stopp (I0.1) und Not-Halt (I0.6), beide Öffner, schalten sofort ab. Gib die Netzwerke an.

---

22. Ein Tor soll sich nach 10 Sekunden selbst schließen. Steht es ganz oben (B1, I0.2 = 1), meldet die Lichtschranke B3 (I0.4) kein Hindernis (I0.4 = 0) und ist S3 (I0.5, Öffner) nicht gedrückt, und das 10 Sekunden ununterbrochen, fährt K2 (Q0.1) bis B2_EndeUnten (I0.3). Bei Hindernis stoppt das Tor sofort. K1 (Q0.0, Auf) sperrt Ab, H1 (Q0.2) blinkt nicht, leuchtet aber bei jeder Fahrt. Gib die Netzwerke an.

---

23. Fehlersuche: Ein Zähler CTU C1 (PV 3, Zähleingang I0.6, Reset-Eingang I0.1) soll 5 Werkstücke in einer Kiste zählen und dann „Kiste voll" (Q0.3) melden. Mit S1 (I0.0) wird die Kiste geleert. Die Meldung kommt schon nach dem dritten Teil und bleibt nach dem Start bestehen. Nenne die beiden Fehler und die Korrektur.

---

24. Das Tor wird im Tippbetrieb gefahren: K1 (Q0.0) läuft solange S1 (I0.0) gedrückt ist, K2 (Q0.1) solange S2 (I0.1) gedrückt ist. Nie gleichzeitig. Nach einer Fahrt darf die Gegenrichtung erst nach 2 Sekunden Pause starten, in dieselbe Richtung gibt es keine Pause. B1 (I0.2) sperrt Auf, B2 (I0.3) sperrt Ab. Gib die Netzwerke an.

---

25. Das Tor soll wie eine Markise bedient werden: S1_Auf (I0.0) und S2_Ab (I0.1) wirken erst, wenn sie länger als 1 Sekunde gedrückt bleiben, dann fährt das Tor von selbst bis zum Endschalter (B1 I0.2 oder B2 I0.3). Die Taste der Gegenrichtung hält das Tor sofort an. S3 (I0.5, Öffner) stoppt jederzeit. Auf und Ab nie gleichzeitig. Gib die Netzwerke an.

---

26. Das Rührwerk M1 (Q0.2) startet mit S1 (I0.0) mit Selbsthaltung, S2 (I0.1, Öffner) schaltet ab. Der Not-Halt S3 (I0.6, Öffner) löst eine Störung aus: Rührwerk aus, Störung gespeichert, H1 (Q0.5) blinkt mit 1 Hz (0,5 s an, 0,5 s aus), auch nach Entriegeln des Not-Halts. Quittiert wird mit S2, aber nur bei entriegeltem Not-Halt. Solange die Störung gespeichert ist, lässt sich das Rührwerk nicht starten. Gib die Netzwerke an.

---

27. Die Kistenzählung bekommt eine Vorwarnung. Jedes Werkstück am Sensor B5 (I0.6) wird einmal gezählt. Sind zwei oder drei Werkstücke in der Kiste, leuchtet H2 (Q0.3) („fast voll"). Beim vierten hält K1 (Q0.0) an und H2

erlischt: Kiste voll. S1 (I0.0) leert die Kiste und startet das Band, S2 (I0.1) und S3 (I0.7) sind Öffner. Gib die Netzwerke an.

---

28. Fehlersuche: Die Pumpe P1 (Q0.4) soll mit S1 (I0.0) starten und sich selbst halten. S2 (I0.1, Öffner) und S3 (I0.7, Öffner) schalten sie ab. Das Programm lautet N1: (I0.0 UND NICHT I0.1 UND NICHT I0.7) → Q0.4, und die Pumpe läuft nie. Nenne die beiden Fehler und gib das richtige Netzwerk an.

---

29. Ein Rolltor soll beim Schließen zuerst das Warnlicht (Q0.2) einschalten, der Motor (Q0.1) soll erst 2 Sekunden nach Schrittbeginn anlaufen. Der Schritt „Tor fährt zu" hat nur diese beiden Aktionen. Gib die Aktionen mit Qualifier an.

---

30. Eine Förderanlage soll die Betriebsleuchte H1 (Q0.4) mit dem ersten Start einschalten. Sie soll auch nach einem Stopp (zurück in den Anfangsschritt) an bleiben und nur durch den Schritt „Not-Halt" ausgehen. Mit welchen Qualifiern gibst du H1 in welchen Schritten an?

---

31. Der Schritt „Spülen" dauert 9 Sekunden (Zeitbedingung t/S3/9s). Das Spülventil Y4 (Q0.6) soll aber nur während der ersten 5 Sekunden offen sein. Welcher Qualifier passt, wie lange ist Y4 danach noch zu, und wie sieht die Transition aus?

---

32. Bei einer Anlage fehlt im Betrieb eine Anzeige, die laut Beschreibung leuchten sollte. Beschreibe, wie du bei der GRAFCET-Fehlersuche vorgehst, ohne zu raten.

---

33. Zwei Dinge sollen gleichzeitig ablaufen: Zweig 1 füllt 9 Sekunden lang, Zweig 2 wartet 4 Sekunden auf eine Freigabe. Danach folgen 3 Sekunden Mischen. Wie lange dauert der Ablauf insgesamt, und wie lange dauert er, wenn alles nacheinander liefe? Welcher Zweig wartet?

---

34. Eine gespeicherte Meldung bleibt in einer Anlage dauerhaft an, obwohl sie nach dem Quittieren ausgehen soll. Wie gehst du vor, um die Stelle im Programm zu finden, ohne die Lösung zu raten?

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.